POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Algebra liniowa i geometria**
Kod przedmiotu:	ALG
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch, ela@pejot.edu.pl
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin pisemny
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się aparatem teorii mnogości, liczb zespolonych, pierścieni wielomianów; formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układu równań liniowych; znajomości podstawowych struktur algebraicznych. Omawiane są również podstawowe zagadnienia geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
matematyka z zakresu szkoły średniej	—

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Liczby zespolone. Interpretacja geometryczna. Postać kartezjańska. Postać trygonometryczna. Potęgi i pierwiastki liczb zespolonych.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Działania na wielomianach. Mnożenie , dzielenie wielomianów. Pierwiastki wielomianów rzeczywistych i zespolonych (wzory Cardana). Funkcje wymierne, ułamki proste (rzeczywiste i zespolone).', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Macierze. Podstawowe operacje na macierzach. Macierze odwrotne (metoda bezwyznacznikowa). Macierze przekształceń liniowych.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Wyznaczniki (różne definicje). Rozwinięcie Laplace'a oraz inne metody obliczania wyznaczników dowolnych stopni. Macierze odwrotne (za pomocą macierzy dopełnień algebraicznych).', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Geometria analityczna w 2D. Wektory w 3D. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni 3D.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie jak zastosować pojęcia algebry i geometrii analitycznej do problemów informatycznych.
- Student zna i rozumie pojęcie zbioru liczb zespolonych.Student zna i rozumie pojęcie wielomianu, funkcji wymiernej i ułamków prostych w zbiorze liczb rzeczywistych i zespolonych.Student zna i rozumie pojęcie macierzy rzeczywistej i zespolonej oraz ich klasyfikację. Zna i rozumie sposób wykonywania działań na macierzach i ich zastosowanie do przekształceń liniowych oraz rozwiązywania układów równań liniowych.
- Student zna i rozumie metody rozwiązywania układów równań liniowych rzeczywistych i zespolonych.Student zna i rozumie analityczne sposoby opisywania obiektów w przestrzeni 2D i 3D.

Umiejętności

- Student potrafi wykonywać operacje na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej.
- Student potrafi wykonywać działania na wielomianach oraz funkcjach wymiernych rzeczywistych i zespolonych.
- Student potrafi wykonywać działania na macierzach rzeczywistych i zespolonych. Potrafi obliczać macierz odwrotną różnymi metodami. Student potrafi obliczyć macierz przekształcenia liniowego oraz składać przekształcenia liniowe. Student potrafi obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej i go zastosować do różnych zagadnień.Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych kilkoma metodami. Student potrafi posługiwać się aparatem geometrii analitycznej 2D i 3D. Potrafi obliczyć iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Student potrafi wykorzystać te pojęcia do obiektów w przestrzeni 3D. Student potrafi używać różnych postaci równań prostych, płaszczyzn oraz obliczyć rzuty prostokątne i ukośne.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł i przełożenia ich na potrzebny kontekst.

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- dyskusja

9. Literatura

Podstawowa:

- 1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory.", wydanie z 2021 roku i nowsze.2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory.", wydanie z 2005 roku i nowsze.
- 3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania", wydanie z 2021 roku i nowsze.4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania", wydanie z 2001 roku i nowsze.

Uzupełniająca:

- 1. Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski, Algebra z geometrią analityczną Wydawnictwo PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15493-6 2008.
- 2. Henryk Arodź, Krzysztof Rościszewski, Algebra i geometria analityczna w zadaniach Wydawnictwo Znak, 2005, ISBN 83-240-0547-1 2005.
- 3. Aleksiej I. Kostrikin, Zbiór zadań z algebry Wydawnictwo PWN, 2005, ISBN 83-01-14539-0